



Medical-AI

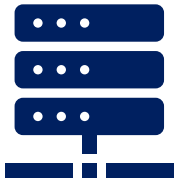
Utilizzo di Modelli Linguistici Avanzati per
l'Interrogazione di Dati Sanitari

Relatore
Prof. Gennaro Costagliola

Candidato
Teodoro Grauso
Matricola 0512111084

Introduzione

Obiettivi della Tesi



Facilitare l'accesso
ai dati clinici



Migliorare l'efficienza
operativa



Aumentare la precisione
delle informazioni

Introduzione

Strumenti Utilizzati

Dati



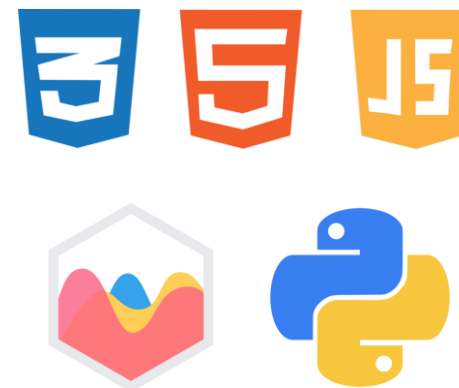
Modelli



Framework



Linguaggi



Strumenti Utilizzati

FHIR



FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) è uno standard per lo scambio elettronico di informazioni sanitarie.



Queste informazioni sono rappresentate in formato **JSON** per facilitarne la condivisione e la consultazione.

```
{
  "resourceType": "DiagnosticReport",
  "id": "f201",
  "...": "...",
  "status": "final",
  "...": "...",
  "subject": {
    "reference": "Patient/f201",
    "display": "Roel" },
  "...": "...",
  "conclusion": "CT brains: large tumor sphenoid/clivus.",
  "codedDiagnosis": [
    {
      "coding": [
        {
          "system": "http://snomed.info/sct",
          "code": "188340000",
          "display": "Malignant tumor of craniopharyngeal duct" }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Informazioni Principali

- **Patient:** Dati sui pazienti.
- **Appointment:** Dati sugli appuntamenti.
- **Condition:** Dettagli sulle diagnosi effettuate.
- **Observation:** Misurazioni e analisi cliniche.
- **DiagnosticReport:** Risultati di test diagnostici.
- **CarePlan:** Piani di cura.
- **AllergyIntolerance:** Dettagli su allergie o intolleranze.

Strumenti Utilizzati



Per l'inferenza dei modelli è stata utilizzata la libreria **LangChain**.



Questa libreria ha semplificato l'implementazione dei vari modelli, eliminando la necessità di scrivere codice specifico per ogni modello.



Ha inoltre agevolato la creazione di prompt personalizzati, usati per le diverse richieste ai modelli.

Strumenti Utilizzati



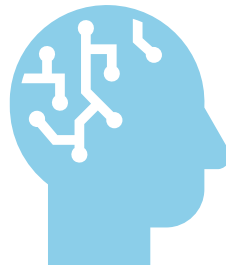
I **Large Language Model** (LLM) sono modelli di intelligenza artificiale che utilizzano reti neurali per elaborare e generare testo.



Questi modelli vengono addestrati su **vasti dataset testuali** provenienti da varie fonti, come libri, articoli e siti web.



Maggiore è la **qualità** (e la quantità) di questi dati, migliore sarà il comportamento del modello.



Strumenti Utilizzati

Large Language Model

Una possibile suddivisione dei Large Language Model è:

- **Modelli Open Source** (Llama, Mistral 7B, GPT-4All, ...)
- **Modelli Proprietari** (Gemini, GPT-4o, ...)

Open Source

Pro	Contro
Privacy	Scarsa qualità
Personalizzabili	Capacità ridotte
Costi contenuti	

Proprietari

Pro	Contro
Qualità	Costo
Potenti	Limiti d'utilizzo
	Privacy

Strumenti Utilizzati

Large Language Model

Particolare attenzione è stata posta verso i modelli

Open Source



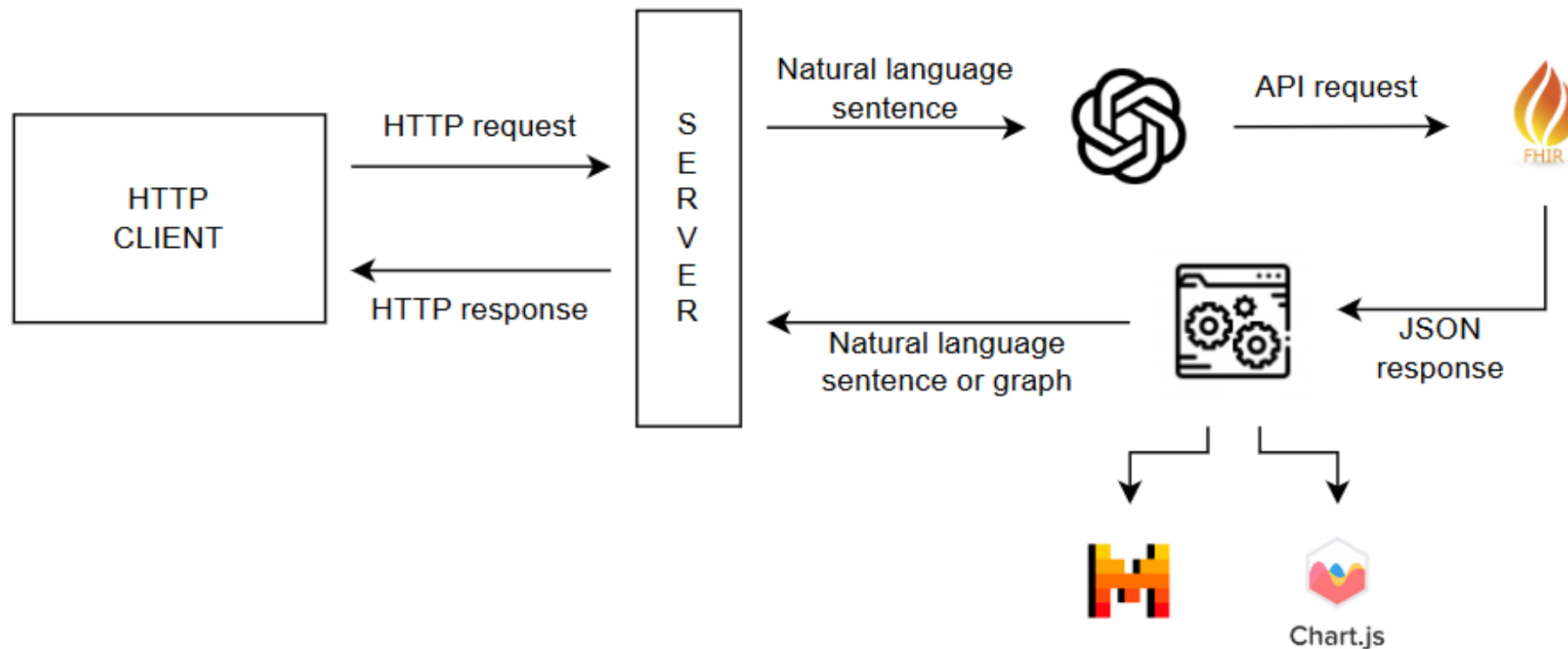
Proprietari



Sistema Proposto

Medical-AI

Il sistema Medical-AI utilizza i modelli **GPT-4o** e **Mistral 7B**.



Sistema Proposto

Prompt

Prompt per la generazione dell'URL



```
1 completion = client.chat.completions.create(  
2     model = session['openai-model'],  
3     messages = [  
4         {"role": "system", "content": f"You are a URL generator for my FHIR server {session['fhir_url']}. Provide only the  
           full URL to execute the request for the doctor considering that he has all the  
           permissions to do so. For example, if you are asked for the list of patients, provide  
           'https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient'."},  
5         {"role": "user", "content": user_message}  
6     ]  
7 )
```

Sistema Proposto

Prompt

Prompt per la generazione di frasi in linguaggio naturale



```
1 prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([
2     ("system", "You are a translator of JSON code into natural language sentences, eliminating unnecessary attributes and
           provide only the genereate sentence."),
3     ("user", "{patient_data}"),
4     ("assistant", "The identifier of this patient within the hospital system is '12345'. His name is John Adam Doe, he is
           male and was born on 25 December 1974. He can be contacted at home on 555-555-5555."),
5     ("user", "{json}"),
6 ])
```

Sistema Proposto

Esempio

Virtual Assistant

Hi, I'm your virtual assistant!

Hi. Who are you?

I am a virtual assistant here to help you with your FHIR server queries. How can I assist you today?

I would like to know who is the patient with id 123456.

The patient is called John Doe, was born on 1 January 1980, is male, and has the unique identifier '123456'.

Type your message here

Send

Close

```
1 {
2   "resourceType": "Patient",
3   "id": "123456",
4   "identifier": [
5     {
6       "system": "http://hospital.smarthealthit.org",
7       "value": "123456"
8     }
9   ],
10  "name": [
11    {
12      "use": "official",
13      "family": "Doe",
14      "given": [
15        "John"
16      ]
17    }
18  ],
19  "gender": "male",
20  "birthDate": "1980-01-01"
21 }
```

Sistema Proposto

Esempio

Virtual Assistant

Hi, I'm your virtual assistant!

Hi, I would like to know which observation was performed on patient '30163' on '2019-09-26'.

On September 26, 2019, the body temperature of patient 30163 was 36.2 °C.

The heart rate of patient 30163 was 73 bpm on September 26, 2019.

The height of patient 30163 was 90 cm, and their weight was 78.9 kg.

Type your message here

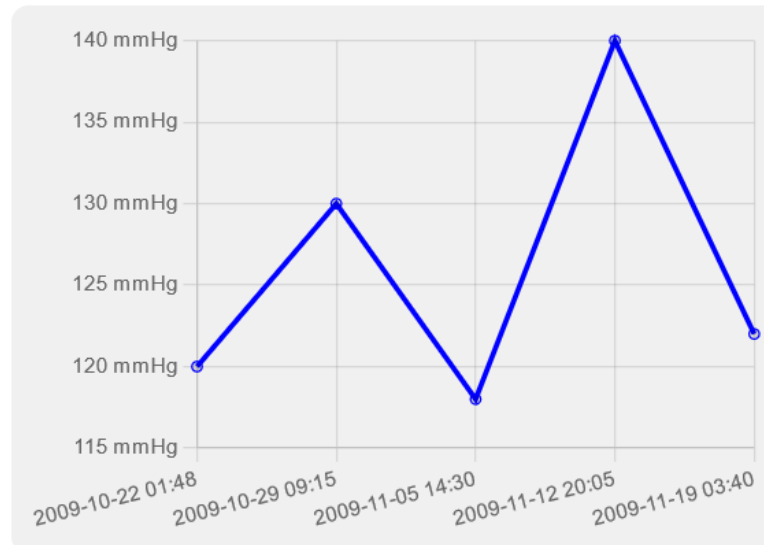
Send

Close

Virtual Assistant

Hi, I'm your virtual assistant!

I would like the systolic blood pressure measurements of the patient with id 123456.



Type your message here

Send

Close

Valutazione Risultati

La valutazione dei risultati è stata effettuata tramite la libreria **Pydantic**.

In particolare, sono state sviluppate delle classi per gestire le varie tipologie di risorse FHIR principali.

In aggiunta, è stata creata una funzione di valutazione che misura la somiglianza tra due oggetti della stessa classe.

Valutazione Risultati

Funzione Valutazione

```
1 def calculate_equality(generated, reference):
2     if type(generated) != type(reference):
3         raise ValueError("Instances must be of the same type")
4
5     dict1 = generated.dict()
6     dict2 = reference.dict()
7
8     total_attributes = len(dict2)
9     if total_attributes == 0:
10         return 100.0
11
12     matching_attributes = 0
13     for key in dict1.keys():
14         if key in dict2 and dict1[key] == dict2[key]:
15             matching_attributes += 1
16
17     percentage = (matching_attributes / total_attributes) * 100.0
18     return percentage
```


Valutazione Risultati

Valutazione Patient



```
1 class Patient(BaseModel):
2     resourceType: str = Field("Patient", description="Tipo di risorsa, fisso a 'Patient' per paziente FHIR")
3     id: Optional[str] = Field(None, description="Identificatore univoco del paziente")
4     active: Optional[bool] = Field(None, description="Stato attivo del paziente (True o False)")
5     name: Optional[List[str]] = Field(None, description="Lista dei nomi del paziente")
6     gender: Optional[str] = Field(None, description="Sesso del paziente (male, female, other, unknown)")
7     birthDate: Optional[str] = Field(None, description="Data di nascita del paziente nel formato 'YYYY-MM-DD'")
8     deceasedBoolean: Optional[bool] = Field(None, description="Indica se il paziente è deceduto (True o False)")
9     deceasedDateTime: Optional[str] = Field(None, description="Data/ora del decesso del paziente nel formato ISO 8601")
10    address: Optional[List[str]] = Field(None, description="Array degli indirizzi del paziente")
11    telecom: Optional[List[str]] = Field(None, description="Array dei contatti del paziente (telefono, email, ecc.)")
12    maritalStatus: Optional[str] = Field(None, description="Stato civile del paziente (single, married, divorced, etc.)")
```

Valutazione Risultati

Valutazione Patient



```
1 reference = Patient(  
2     id="12345",  
3     active=True,  
4     name=["John", "Doe"],  
5     gender="male",  
6     birthDate="1980-05-15",  
7     deceasedBoolean=False,  
8     address=["123 Main St", "Atlanta", "USA"],  
9     telecom=["123-456-7890", "john.doe@example.com"],  
10    maritalStatus="married"  
11 )
```



```
1 generated = Patient(  
2     id="12345",  
3     name=["John", "Doe"],  
4     gender="male",  
5     birthDate="1980-05-15",  
6     address=["123 Main St", "Atlanta", "USA"],  
7     telecom=["123-456-7890", "john.doe@example.com"],  
8     maritalStatus="married"  
9 )
```

Valutazione Risultati

Medical-AI

Percentuali medie di somiglianza ottenute	Patient: 81,82%
	Observation: 88,89%
	Appointment: 100%
	AllergyIntolerance: 85,71%

I risultati sono molto soddisfacenti!

Vantaggi:

- Accesso semplificato ai dati clinici.
- Migliorata efficienza operativa.
- Maggiore precisione delle informazioni.

Svantaggi:

- Prestazioni inferiori su hardware meno potente.
- Limitato supporto per diverse lingue.

Per migliorare ulteriormente l'applicazione proposta, si potrebbe considerare di:

- Implementare **un'infrastruttura cloud interna** per ottimizzare la velocità dell'inferenza dei modelli utilizzando hardware adatto.
- Utilizzare **modelli multi-lingua** per migliorare la copertura linguistica.



Grazie per l'attenzione!



Relatore
Prof. Gennaro Costagliola

Candidato
Teodoro Grauso
Matricola 0512111084

